

BANCO DE DADOS

DB2



O QUE É

°O QUE É O DB2:

É UM BANCO DE DADOS IMPULSIONADO POR IA QUE ACELERA A TOMADA DE DECISÕES, CONTROLA CUSTOS COM UM ÚNICO MECANISMO E PROMOVE A SEGURANÇA DOS DADOS DE SEU NEGÓCIO.

°ANO DE LANÇAMENTO DO DB2 E QUEM CRIOU:

O BANCO DE DADOS DB2 FOI CRIADO PELA IBM (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES), LANÇADO OFICIALMENTE EM 1983 PARA MAINFRAMES COM SISTEMA OPERACIONAL MVS. EMBORA LANÇADO COMERCIALMENTE EM 1983, O DB2 TEM SUAS RAÍZES NO PROJETO DE PESQUISA "SYSTEM R", DESENVOLVIDO PELA IBM ENTRE 1974 E 1979. DB2 SIGNIFICA DATABASE 2 (BANCO DE DADOS 2), SUCEDENDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS ANTERIOR DA IBM, O IMS.



SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS

°SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS

O IBM DB2 É UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL (RDBMS) AMPLAMENTE MULTIPLATAFORMA, SUPORTANDO PRINCIPALMENTE AMBIENTES BASEADOS EM LINUX, UNIX E WINDOWS (LUW), ALÉM DE MAINFRAMES.

SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS PELO DB2, EM CATEGORIAS:

°LINUX:

RED HAT ENTERPRISE LINUX (RHEL): AMPLO SUPORTE, INCLUINDO VERSÕES 6, 7, 8 E SUPERIORES.

SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER (SLES): SUPORTADO PARA DIVERSAS ARQUITETURAS.

UBUNTU SERVER: COMPATÍVEL EM ARQUITETURAS X86 E OUTRAS

°WINDOWS:

MICROSOFT WINDOWS SERVER: 2012 (X64), 2012 R2, 2016, 2019 E VERSÕES MAIS RECENTES SUPORTADAS PELA IBM.

WINDOWS 10/11: SUPORTADO PARA AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO E CLIENTES

°UNIX:

IBM AIX: SUPORTADO COM VERSÕES MODERNAS, FREQUENTEMENTE UTILIZADO EM POWER SYSTEMS.

SOLARIS: SUPORTADO EM VERSÕES ANTERIORES À 11



SISTEMAS OPERACIONAIS

°MAINFRAME E SISTEMAS IBM I:

Z/OS: SISTEMA OPERACIONAL DE MAINFRAME DA IBM, COM O DB2 FOCADO EM ALTA TRANSAÇÃO.
IBM I (ANTERIORMENTE AS/400): SUPORTE NATIVO AO DB2 FOR I.

°PAGO/FREE:

O DB2 ELE E UM É UM CONJUNTO DE PRODUTOS DE BANCO DE DADOS RELACIONAIS CONSTRUÍDOS E OFERECIDOS PELA IBM. BANCOS DE DADOS RELACIONAIS PERMITEM QUE EMPRESAS CRIEM MODELOS DE DADOS DECLARATIVOS ACESSÍVEIS POR MEIO DE CONSULTAS, E ELE TEM TANTO A VERSÃO PAGA, COMO A GRATUITA.

° DB2 VERSÕES PAGAS (STANDARD/ADVANCED/ENTERPRISE)

°PARA QUEM: EMPRESAS QUE PRECISAM DE ALTA DISPONIBILIDADE, GRANDE ARMAZENAMENTO, SEGURANÇA AVANÇADA E SUPORTE TÉCNICO.

°CUSTO: PAGO, BASEADO NO USO DE RECURSOS (NÚCLEOS DE CPU, MEMÓRIA)

°DB2 COMMUNITY EDITION (GRATUITO):

°PARA QUEM: DESENVOLVEDORES, ESTUDANTES E PEQUENOS PROJETOS.

°RECURSOS: OFERECE FUNCIONALIDADES COMPLETAS DO MOTOR DE BANCO DE DADOS, MAS COM LIMITAÇÕES DE HARDWARE (GERALMENTE ATÉ 4 NÚCLEOS E 16GB DE MEMÓRIA)

°LIMITAÇÃO: NÃO É PARA USO EM PRODUÇÃO COM ALTA DEMANDA, MAS PERMITE APRENDIZADO E TESTE

°ONDE OBTER O GRATUITO?

A IBM DISPONIBILIZA O DB2 COMMUNITY EDITION PARA DOWNLOAD, MUITAS VEZES VIA CONTAINERS DOCKER, O QUE FACILITA A INSTALAÇÃO EM WINDOWS, LINUX OU MAC.



EMPRESAS QUE UTILIZAM

Empresas que utilizam o DB2:

°Financeiro/Bancário: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, State Bank of India.

°Serviços e Tecnologia: Accenture, Capgemini, Kyndryl, Trilogy Innovations.

°Varejo/Indústria: AKIDS, Arla Foods.

°Setores Geral: Aviação, seguros e grandes empresas que dependem de mainframes (z/OS)

Por que usam DB2?

°Alto Desempenho: Ideal para cargas de trabalho transacionais (OLTP) e análise de dados.

°Escalabilidade: Capaz de gerenciar grandes volumes de dados (Big Data).

°Segurança: Recursos avançados de segurança, como a criptografia nativa no z/OS.

°Ambiente Híbrido: Suporte para nuvem (como AWS) e on-premises



Casos que empresas utilizaram:

°Banco do Brasil:

O Banco do Brasil (BB) é a instituição financeira mais antiga do país, fundada em 1808, e uma sociedade de economia mista com participação majoritária do governo federal. Atua como um banco comercial completo e agente de fomento, oferecendo serviços bancários, agronegócio e investimentos, com forte presença física e digital.

O BB (banco do Brasil) utilizou o DB2 em um Processamento Transacional (OLPT), que gerencia transações financeiras com alta velocidade e confiabilidade, utilizando estruturas como tabelas e tablespaces, também usa em análise de dados e a modernização

°Caixa Econômica

A Caixa Econômica Federal (CAIXA) é uma empresa pública brasileira fundada em 1861, vinculada ao Governo Federal, que atua como banco comercial e agente de políticas sociais. É o principal agente financiador da habitação, saneamento e infraestrutura, além de gerir o FGTS, PIS e loterias

Segurança e Confiabilidade, DB2 oferece segurança avançada, permitindo a criptografia de dados e garantindo a durabilidade das operações, essencial para um banco público com grande base de clientes. Estrutura de Dados: O sistema utiliza estruturas relacionais (tabelas, índices, table spaces) para armazenar informações de clientes, pagamentos, transferências e empréstimos

State Bank of India (SBI):

O State Bank of India (SBI) é a maior instituição financeira e banco do setor público da Índia, com sede em Mumbai. Como empresa multinacional, possui forte presença global (227 escritórios em 30 países) e detém cerca de 23% da participação de mercado na Índia. Com raízes em 1806, é o banco comercial mais antigo do subcontinente.

Análise de Dados e Inteligência, A SBI usa o Db2 em conjunto com o IBM Cognos Analytics e IBM SPSS Statistics para análise de dados, permitindo a detecção de fraudes, monitoramento de atividades de lavagem de dinheiro e o desenvolvimento de ofertas de serviços direcionadas aos clientes.

Performance e Escalabilidade, Com a utilização do Db2 pureScale e outras funcionalidades, o banco garante a disponibilidade contínua e a escalabilidade necessária para gerenciar o imenso volume de dados de seus clientes, garantindo alta performance mesmo durante picos de transações.



VANTAGENS

E DESVANTAGEM

Vantagens do DB2

Alto Desempenho e Escalabilidade:

Excelente eficiência com grandes volumes de dados, transações complexas e alto número de usuários simultâneos.

Confiabilidade e Segurança:

Oferece recursos avançados de segurança, integridade de dados e alta disponibilidade (HADR).

Compatibilidade e Padrões:

Suporta SQL padrão ANSI, além de XML e JSON, facilitando a portabilidade de dados.

Compartilhamento de Dados (Data Sharing):

No z/OS, permite que vários computadores acessem os mesmos dados simultaneamente, garantindo disponibilidade contínua.

Otimização de Carga de Trabalho: Recursos como BLU Acceleration melhoram o rendimento do processamento analítico.

Integração com ecossistema IBM: Integração nativa e eficiente com sistemas IBM i e mainframes

°Desvantagens do DB2:

Alto Custo de Licenciamento:

É considerado caro, especialmente as edições enterprise, tornando-o menos acessível para pequenas empresas ou projetos de baixo orçamento.

Curva de Aprendizado Acentuada:

É uma ferramenta complexa. A administração, ajuste de desempenho (tuning) e configuração de backups exigem alta especialização.

Complexidade de Manutenção:

Pode ser complexo para configurar e gerenciar em comparação com bancos de dados de código aberto.

Escalabilidade Horizontal Limitada:

Embora seja excelente em escalabilidade vertical, pode ter dificuldades com escalabilidade horizontal, exigindo esforços maiores em replicação e ambientes distribuídos.

Vendor Lock-in:

Por estar fortemente integrado ao ecossistema da IBM, migrar para outras tecnologias pode ser demorado e dispendioso.

Consumo de Recursos:

Pode ser "pesado" para rodar em servidores pequenos, não sendo ideal para aplicações locais ou de desenvolvimento rápido

OBRIGADO

INTEGRANTES:

- **Conrado Peixoto Gazano**
- **Kaio Ruan De França Barbosa**
- **Nicolas de Almeida Ferreira**
- **Victor Rios**

contato: kaio.jundiai2011@gmail.com 11 96312-6959